

Resumen Detallado – Internet de las Cosas (IoT)

1. ¿Qué es IoT?

El Internet de las Cosas (IoT) es una red de dispositivos físicos conectados a Internet que utilizan sensores, software y otras tecnologías para recopilar, transmitir y recibir datos. Es ampliamente utilizado en entornos industriales (IIoT) y forma parte de la Industria 4.0.

2. Factores que impulsaron su crecimiento

- Conectividad avanzada (Wi-Fi, 5G y nube).
- Reducción del costo y mejora de sensores.
- Mayor poder de computación y almacenamiento.
- Avances en Big Data.
- Inteligencia Artificial y Machine Learning.
- Expansión de la computación en la nube.

3. ¿Cómo funciona IoT?

Se basa en cuatro etapas:

- 1) Capturar datos mediante sensores.
- 2) Compartir datos a través de redes o la nube.
- 3) Procesar datos con software.
- 4) Actuar en base a los datos analizados.

4. Aplicaciones en la vida cotidiana

- Hogares inteligentes (control remoto de iluminación y seguridad).
- Redes eléctricas inteligentes.
- Ciudades inteligentes (gestión de tránsito e inundaciones).
- Automóviles conectados.
- Comercio minorista (RFID y promociones personalizadas).
- Telesalud y monitoreo remoto.
- Gestión inteligente del tránsito.

5. IoT Industrial (IIoT)

En fábricas inteligentes permite detectar fallas, optimizar procesos y automatizar tareas. En cadenas de suministro posibilita el seguimiento en tiempo real de productos y materias primas.

6. Futuro de IoT

Se espera una integración más profunda con 5G, inteligencia artificial, realidad virtual y experiencias inmersivas. IoT transformará áreas como trabajo, salud, comercio y relaciones humanas.